



ÉPREUVE DE PCT
Mini-Session N°1 : Octobre 2022

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES/10pts

EXERCICE 1 : Evaluation des savoirs / 5pts

- 1- Définir les termes suivants : **Atome, Molécule.** 0,5x2=1pt
- 2- Citer les constituants de l'atome. 0,25x2=0,5pt
- 3- Pourquoi dit-on qu'un atome est électriquement neutre ? 0,5pt
- 4- Donner la valeur de la constante d'Avogadro. 0,5pt
- 5- Nommez les ions suivants : **H₃O⁺ ; SO₄²⁻** 0,5x2=1pt
- 6- Ecrire les formules des espèces chimiques suivantes : **a) Dioxyde de carbone b) ion hydroxyde** 1pt
- 7- Donner la règle de classification périodique des éléments chimiques. 0,5pt

EXERCICES 2 : Evaluation des savoir-faire et savoir-être /5pts

- 1- La molécule d'acide sulfurique contient dans l'ordre : deux atomes d'hydrogène, un atome de soufre et quatre atomes d'oxygène.
 - 1.1- Ecrire sa formule brute. 0,5pt
 - 1.2- Donner l'atomicité de l'acide sulfurique. 0,5pt
- 2- On donne une case du tableau de classification périodique des éléments chimiques.

197	
79	Au
	Or
	197,0

- 2-1 –Que signifie le symbole **Au** ? 0,25pt
 - 2-2-Que représentent les nombres : **79** et **197,0** ? 0,25x2=0,5pt
 - 3- On dispose d'un échantillon de **3,42 g** de saccharose de formule brute **C₁₂H₂₂O₁₁**
 - 3-1-Calculer la masse molaire moléculaire de ce composé. 1pt
 - 3.2-Calculer la quantité de matière de ce composé. 0,75pt
- On donne les masses molaires atomiques: C : 12g/mol ; H : 1g/mol ; O : 16g/mol.**
- 4- Reproduire et compléter le tableau suivant : 0,25x6=1,5pt

Formule de l'espèce chimique	Nature de l'espèce (molécule, cation, anion)	Nombre d'électron perdu ou gagnés
CO ₂		
HCO ₃ ⁻		
Cu ²⁺		

PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES/ 10pts

Situation-problème : Votre grand-mère MOLO souffre d'hypocalcémie (une insuffisance de calcium dans le sang). Le médecin lui conseille de prendre en plus des fruits, 1L d'eau minérale, de commerce qui peut lui apporter au moins **100 mg** de calcium par jour. Elle se rend donc dans un supermarché de la place où elle trouve deux qualités d'eau minérale à savoir supermont et vitale. Elle se met à lire leurs étiquettes présentes ci- dessous :

1L de supermont Analyse en mol	1L de vitale Analyse en mol
$\text{Ca}^{2+} : 3 \times 10^{-3}$	$\text{Ca}^{2+} : 1,7 \times 10^{-3}$
$\text{Na}^+ : 0$	$\text{Na}^+ : 0,2 \times 10^{-3}$
$\text{Mg}^{2+} : 0,59 \times 10^{-3}$	$\text{Mg}^{2+} : 1 \times 10^{-3}$
$\text{K}^+ : 0,38 \times 10^{-3}$	$\text{K}^+ : 0$
$\text{HCO}_3^- : 13,4 \times 10^{-3}$	$\text{HCO}_3^- : 0$
$\text{SO}_4^{2-} : 0$	$\text{SO}_4^{2-} : 0,1 \times 10^{-3}$
$\text{NO}_3^- : 0$	$\text{NO}_3^- : 0$
$\text{Cl}^- : 0,13 \times 10^{-3}$	$\text{Cl}^- : 0,1 \times 10^{-3}$

Tâche : En exploitant judicieusement les étiquettes de ces deux bouteilles d'eau minérale, toi élève en classe de 3^{ème}, aide ta grand-mère MOLO à faire un bon choix pour pallier quotidiennement à sa carence en calcium.

On donne : $M_{\text{Ca}} = 40 \text{ g/mol}$